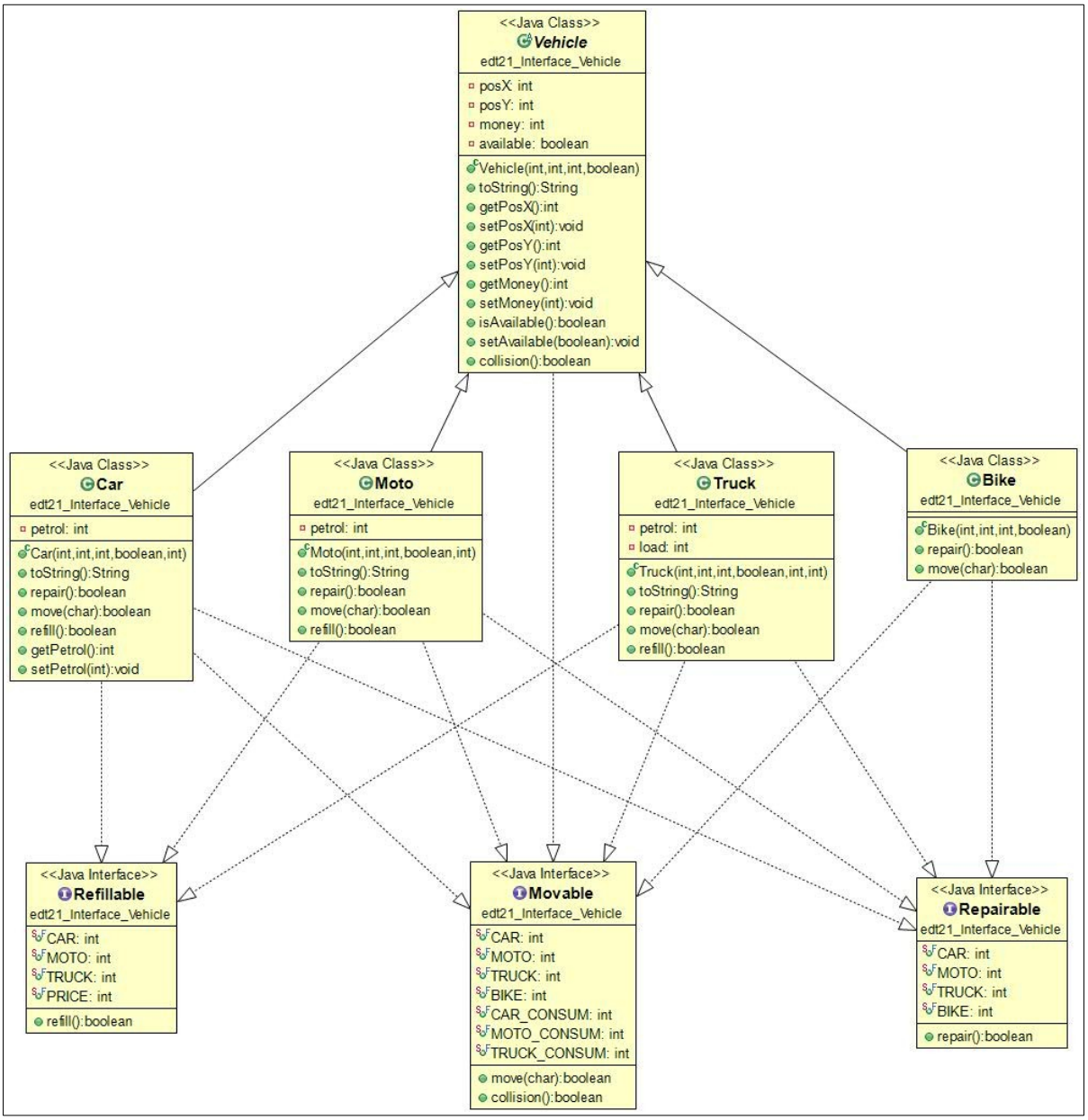
Vehicle (Interface)

a) Crea un directori de nom ***OOP***.
b) Crea un *package* amb el nom ***vehicleInterface*** ubicat dins del directori anterior.

Donat el següent diagrama de classes, volem simular un joc amb diferents tipus de vehicle: cotxes, motos, bicicletes i camions. Aquests vehicles podran realitzar el següent:

- Desplaçar-se en l'eix X i Y. Cada desplaçament consumirà una quantitat de benzina.
- Simular un accident.
- Reparar en cas d'accident si el vehicle té diners suficients per pagar la benzina.
- Omplir el dipòsit de benzina (si té diners suficients).
- Aconseguir més diners (en el caixer automàtic) per poder fer front a una averia o afegir més benzina.



Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

1. Menu

Hauràs de crear un menú per poder provar tots els moviments i accions de la classe **Car**, podràs desplaçar-lo en l'eix de les X i Y, mostrar els valors, simular una col·lisió, reparar-lo, omplir el dipòsit, aconseguir més diners o sortir del programa.

```
MENU:
1. MOVE CAR X
2. MOVE CAR Y
3. SHOW DETAILS CAR
4. SIMULATE COLLISION CAR
5. REPAIR CAR
6. REFILL CAR
7. GET MONEY CAR
0. LEAVE.
OPTION (0 .. 8) ?
```

2. Creació de Classes

Crea primer totes les classes **Vehicle**, **Car**, **Moto**, **Trunk** i **Bike**, tenint en compte que **Vehicle** és una classe abstracte que no es podrà instanciar.

3. Creació d'Interfaces

Implementa les interfícies **Movable**, **Refillable** i **Repairable** com es veu en el diagrama de classes.

3.1 Movable

Conté dos mètodes:

`boolean move(char pos);`	Mou el vehicle tants pixels com s'indica a la taula de desplaçament a sota, **pos** és un *char* que pot valer 'x' o 'y'. Només es mou si el vehicle està disponible (available = *true*). Es mou si té suficient benzina per realitzar un desplaçament. Consumeix la benzina per desplaçament. Retorna *true* si el vehicle pot realitzar el desplaçament.
`boolean collision();`	Simula una col·lisió, canvia l'estat de available a *false* si l'estat és *true*. Retorna *true* si pot fer realitzar la col·lisió.

I també les següents constants, unes per indicar el desplaçament que fa el vehicle i les altres per indicar el consum de benzina per cada desplaçament.

Desplaçament del vehicle en l'eix X i Y	
CAR	10
MOTO	8
TRUCK	7
BIKE	3

Consum de benzina per cada desplaçament	
CAR_CONSUM	10
MOTO_CONSUM	4
TRUCK_CONSUM	6

Per exemple, si el cotxe, es desplaça en l'eix de les X o Y, es mou 10 posicions, i consumeix 10 litres de benzina en total.

3.2 Repairable

Conté un mètode:

`boolean repair();`	Només es pot reparar si el vehicle no està disponible (available false) Es pot reparar si el vehicle té suficients diners per pagar la reparació. Es descompten els diners si es realitza la reparació. Es canvia l'estat de disponible a *true*. Retorna *true* si el vehicle es repara satisfactòriament.

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

I també unes constants que indiquen el cost per reparar el vehicle en cas d'accident.

Cost per reparar el vehicle en cas d'accident	
CAR	500
MOTO	300
TRUCK	400
BIKE	50

3.3 Refillable

Conté un mètode:

`boolean refill();`	Només es pot omplir el dipòsit si el cotxe està disponible (available = *true*) Només es pot omplir si el dipòsit no està ple. Només es pot omplir el dipòsit si es tenen suficients diners per pagar la benzina. Es descompten els diners corresponents segons el preu del litre de benzina i la quantitat de litres posats. Retorna *true* si el vehicle s'ha omplert satisfactòriament.

I també unes constants que indiquen la capacitat en litres del dipòsit del vehicle.

Cost per omplir el dipòsit	
CAR	100
MOTO	50
TRUCK	200

I el preu d'un litre de benzina.

Preu litre de benzina	
PRICE	1

4. Exemple Test

Acció	Resultat
Move X	`Car [petrol=95, toString()=Vehicle [posX=10, posY=0, money=1000, available=true]]`
Move X	`Car [petrol=90, toString()=Vehicle [posX=20, posY=0, money=1000, available=true]]`
Move Y	`Car [petrol=85, toString()=Vehicle [posX=20, posY=10, money=1000, available=true]]`
Move Y	`Car [petrol=80, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=1000, available=true]]`
Collision	`Car [petrol=80, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=1000, available=false]]`
Repair	`Car [petrol=80, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=500, available=true]]`
Refill	`Car [petrol=100, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=480, available=true]]`
Collision	`Car [petrol=100, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=480, available=false]]`
Get Money (100$)	`Car [petrol=100, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=580, available=false]]`
Repair	`Car [petrol=100, toString()=Vehicle [posX=20, posY=20, money=80, available=true]]`

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt